| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Dauwpunt

**1 maximumscore 3**

- $G = \frac{17{,}27 \cdot 23}{237{,}7+23} + \ln\left(\frac{65}{100}\right) (= 1{,}09\ldots)$ 1
- $T_{\mathrm{d}} = \frac{237{,}7 \cdot 1{,}09\ldots}{17{,}27-1{,}09\ldots} (= 16{,}0\ldots)$ 1
- $16{,}0\ldots - 12 = 4{,}0\ldots$ (°C), dus er ontstaat zichtbare condens op het glas 1

**2 maximumscore 5**

- Het inzicht dat bij een lagere luchtvochtigheid een lager dauwpunt hoort 1
- (Bij zeer onaangenaam hoort $T_{\mathrm{d}} \geq 24$ (en $T_{\mathrm{d}} < 26$ ), dus) de vergelijking $24 = \frac{237{,}7 \cdot G}{17{,}27-G}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $G = 1{,}58\ldots$ kan worden gevonden 1
- De vergelijking $\frac{17{,}27 \cdot 33}{237{,}7+33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right) = 1{,}58\ldots$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $R = 59{,}3\ldots$ kan worden gevonden, dus de minimale luchtvochtigheid was in Nederland 60(%) 1

of

- Het inzicht dat bij een lagere luchtvochtigheid een lager dauwpunt hoort 1
- (Bij zeer onaangenaam hoort $T_{\mathrm{d}} \geq 24$ (en $T_{\mathrm{d}} < 26$ ), dus) de vergelijking $24 = \frac{237{,}7 \cdot G}{17{,}27-G}$ moet worden opgelost 1
- De juiste substitutie van $G$ in de formule voor het dauwpunt $T_{\mathrm{d}}$ 1
- De vergelijking $24 = \frac{237{,}7 \cdot \left(\frac{17{,}27 \cdot 33}{237{,}7+33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)\right)}{17{,}27 - \left(\frac{17{,}27 \cdot 33}{237{,}7+33} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)\right)}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossing $R = 59{,}3\ldots$ kan worden gevonden, dus de minimale luchtvochtigheid was in Nederland 60(%) 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**3 maximumscore 4**

- $G = \frac{17{,}27 \cdot 20}{237{,}7+20} + \ln\left(\frac{R}{100}\right)$ 1
- $G = \frac{17{,}27 \cdot 20}{237{,}7+20} + ln\,(R) - ln(100) (= 1{,}34\ldots + ln(R) - ln(100))$ 1
- $G = ln\,(R) - 3{,}2648\ldots$ 1
- $T_{\mathrm{d}} = \frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}2648\ldots)}{17{,}27 - (\ln(R) - 3{,}2648\ldots)} = \frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}2648\ldots)}{20{,}5348\ldots - \ln(R)}$ (en dit geeft na afronden: $T_{\mathrm{d}} = \frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}265)}{20{,}535 - \ln(R)}$) 1

**4 maximumscore 3**

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{237{,}7 \cdot (\ln(R) - 3{,}265)}{20{,}535 - \ln(R)} = 3$ kan worden opgelost 1
- De oplossing is $R = 32{,}4$ ... 1
- Het antwoord: (32,4...>30, dus) nee, de relatieve luchtvochtigheid is niet schadelijk 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Skûtsjesilen

**5 maximumscore 3**

- Skûtsjes die geen enkele wedstijd winnen, hebben altijd een geheel aantal punten 1
- Een skûtsje dat 10 wedstrijden wint, heeft ook een geheel aantal punten 1
- Maar dan moet dit skûtsje alle 11 wedstrijden winnen, zodat bij dit skûtsje 1 keer winst niet meetelt, anders heeft een van de andere skûtsjes geen geheel aantal punten, dus het is mogelijk 1

**6 maximumscore 2**

- $\frac{2,15}{1,90} = 1,131$ ... (of met behulp van een getallenvoorbeeld) 1
- Het antwoord: 13(%) 1

**7 maximumscore 4**

- Beschrijven hoe de vergelijking $160,2 = 2,15 \cdot 17,13 \cdot (3,57 + 2D)$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft: $D = 0,38$ ... (m) 1
- Invullen van de gegevens in formule 2016 geeft dan: $S = 162,4$ ... ( $m^2$) 1
- Het antwoord: $(162,4 ... - 160,2 =) 2,2$( $m^2$) 1

**8 maximumscore 3**

- De vergelijking $2,15 \cdot L \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot 3,52 + 1,25 + 2 \cdot 0,42\right) = (3,2525 - 0,05L) \cdot L \cdot 3,52 + 25$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $L = 18,52$ (m) 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**9 maximumscore 5**

- Het kiezen van een waarde voor $B$, met $B > 0$, bijvoorbeeld $B = 1$ 1
- Er geldt dan (bijvoorbeeld) $S = 3{,}2525L - 0{,}05L^2$ 1
- Daaruit volgt (bijvoorbeeld) $\frac{dS}{dL} = 3{,}2525 - 0{,}1L$ 1
- $\frac{dS}{dL} = 0$ geeft $L = 32{,}525$ (of $\frac{dS}{dL} > 0$ geeft $L < 32{,}525$ ) 1
- Voor $L < 32{,}525$ is $\frac{dS}{dL} > 0$, dus voor $12 < L < 20$ is $\frac{dS}{dL} > 0$, (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief) 1

of.

- Het kiezen van een waarde voor $B$, met $B > 0$, bijvoorbeeld $B = 1$ 1
- Er geldt (bijvoorbeeld) $\frac{dS}{dL} = -0{,}05 \cdot L \cdot 1 + (3{,}2525 - 0{,}05L) \cdot 1$ $(= -0{,}1L + 3{,}2525)$ 2
- $\frac{dS}{dL} = 0$ geeft $L = 32{,}525$ (of $\frac{dS}{dL} > 0$ geeft $L < 32{,}525$ ) 1
- Voor $L < 32{,}525$ is $\frac{dS}{dL} > 0$, dus voor $12 < L < 20$ is $\frac{dS}{dL} > 0$, (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief) 1

of

- Het kiezen van een waarde voor $B$, met $B > 0$, bijvoorbeeld $B = 1$ 1
- Er geldt dan (bijvoorbeeld) $S = 3{,}2525L - 0{,}05L^2$ 1
- Daaruit volgt (bijvoorbeeld) $\frac{dS}{dL} = 3{,}2525 - 0{,}1L$ 1
- Voor $L = 12$ is $\frac{dS}{dL} = 2{,}0525$ en voor $L = 20$ is $\frac{dS}{dL} = 1{,}2525$ 1
- Omdat $\frac{dS}{dL}$ een lineaire functie is, geldt voor $12 < L < 20$ dat $\frac{dS}{dL} > 0$ (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief) 1

of

- Het kiezen van een waarde voor $B$, met $B > 0$, bijvoorbeeld $B = 1$ 1
- Er geldt (bijvoorbeeld) $\frac{dS}{dL} = -0{,}05 \cdot L \cdot 1 + (3{,}2525 - 0{,}05L) \cdot 1$ $( = -0{,}1L + 3{,}2525)$ 2
- Voor $L = 12$ is $\frac{dS}{dL} = 2{,}0525$ en voor $L = 20$ is $\frac{dS}{dL} = 1{,}2525$ 1
- Omdat $\frac{dS}{dL}$ een lineaire functie is, geldt voor $12 < L < 20$ dat $\frac{dS}{dL} > 0$ (en dus is voor een skûtsje de afgeleide van formule IFKS positief) 1

*Opmerkingen*
- *Voor het tweede antwoordelement van het tweede en het vierde antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*
- *Als in het tweede en het vierde antwoordalternatief de productregel niet is gebruikt voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*
- *Als een kandidaat de uitkomsten van* $\frac{dS}{dL}$ *voor de gehele getallen* $13t/m\ 19$ *berekent en daaruit concludeert dat* $\frac{dS}{dL}$ *altijd positief is, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

## Waalbrug

**10 maximumscore 3**

- Beschrijven hoe de vergelijking $-11 + 38{,}6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x + 122)\right) = 0$ kan worden opgelost — 1
- Dit geeft $x = 99{,}55$ ... (en/of $x = -99{,}55$ ... ) — 1
- Het antwoord: 199 (m) — 1

**11 maximumscore 4**

- Herschaling in verticale richting met factor 1,17 geeft $y = 1{,}17 \cdot \left(-11 + 38{,}6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x + 122)\right)\right)$ — 1
- Verschuiving 1,87 omhoog geeft $y = 1{,}17 \cdot \left(-11 + 38{,}6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x + 122)\right)\right) + 1{,}87$ — 1
- Invullen van $x = 0$ in de formules voor de boven- en de onderrand geeft $y = 34{,}162$ en $y = 27{,}6$ — 1
- Het antwoord: $(34{,}162 - 27{,}6 =)6{,}6$( m) — 1

of

- Herschaling in verticale richting met factor 1,17 geeft $y = 1{,}17 \cdot \left(-11 + 38{,}6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x + 122)\right)\right)$ — 1
- Verschuiving 1,87 omhoog geeft $y = 1{,}17 \cdot \left(-11 + 38{,}6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x + 122)\right)\right) + 1{,}87$ — 1
- Voor de afstand tussen de boven- en de onderrand geldt $y = -11 + 45{,}162 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x + 122)\right) - \left(-11 + 38{,}6 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{244}(x + 122)\right)\right)$ — 1
- Het antwoord: (de optie maximum geeft) 6,6 (m) — 1

of

- Invullen van $x = 0$ in de formule voor de onderrand geeft voor de hoogte van de onderste boog 27,6 — 1
- De hoogte van de bovenste boog is $27{,}6 \cdot 1{,}17 + 1{,}87 (= 34{,}162)$ — 1
- Het antwoord: $(34{,}162 - 27{,}6 =)6{,}6$( m) — 1

*Opmerking*

*Voor het tweede antwoordelement van het laatste antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**12 maximumscore 4**

- (De evenwichtsstand ligt 11 m onder het wegdek, dus) $a = -11$ 1
- (De amplitude is 11 , dus) $b = 11$ 1
- (De halve periode is 95 , dus) $c = \frac{\pi}{95}$ (of $c = 0{,}03$ of nauwkeuriger) 1
- (De grafiek begint bij $x = \frac{244}{2} + 7 = 129$ (m), dus) $d = 129$
  (en dit geeft de formule: $y = -11 + 11 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{95}(x - 129)\right)$ ) 1

*Opmerking*
*Als een andere mogelijke waarde voor d is gegeven, bijvoorbeeld $d = -61$ of $d = 319$, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Bonte vliegenvanger

**13 maximumscore 4**

- (Bijvoorbeeld) in 2008 is $t = 10$ en $V = 100$; (10,100) invullen geeft $100 = c \cdot 10^2 + 81$ 1
- Beschrijven hoe de oplossing $c = 0{,}19$ kan worden gevonden 1
- Invullen van $t = 17$ in $V = 0{,}19 \cdot t^2 + 81$ geeft $V = 135{,}91$ 1
- In 2015 was het aantal in werkelijkheid $V = 150$ en een passende conclusie 1

**14 maximumscore 4**

- Het aantal volwassen vogels van type B dat in jaar $n + 1$ de winter overleefd heeft, is $0{,}5 \cdot B_n$ 1
- Per nest vliegen 5 jongen uit, dit is 2,5 jong per volwassen vogel 1
- Hiervan overleeft 18%, dus het aantal jongen dat in jaar $n + 1$ volwassen is geworden, is $2{,}5 \cdot 0{,}18 \cdot B_n$ 1
- Totaal is dat $B_{n+1} = 0{,}5 \cdot B_n + 2{,}5 \cdot 0{,}18 \cdot B_n = 0{,}95 \cdot B_n$ 1

of

- Per nest overleeft 1 volwassen vogel de winter 1
- Per nest overleven 5,0 0,18 (=0,9) jongen de winter 1
- Dus per nest overleven $(1 + 0{,}9 =)1{,}9$ vogels 1
- Dat is per vogel $\frac{1{,}9}{2} = 0{,}95$ (dus $B_{n+1} = 0{,}95 \cdot B_n$) 1

**15 maximumscore 3**

Een oplossing als:

- Het maken van tabellen voor $B_{n+1} = 0{,}95 \cdot B_n$ met bijvoorbeeld beginwaarde $B_0 = 5000$ en $A_{n+1} = 1{,}09 \cdot A_n$ met beginwaarde $A_0 = 1000$ 1
- $B_{11} = 2844$, ... en $A_{11} = 2580$, ... 1
- $B_{12} = 2701$, ... en $A_{12} = 2812$, ..., dus na 12 jaar 1

of

- De directe formules zijn $A_n = 1{,}09^n$ en $B_n = 5 \cdot 0{,}95^n$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $A_n = B_n$ kan worden opgelost 1
- De oplossing is $n = 11{,}7$ ..., dus na 12 jaar 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**16 maximumscore 2**

- Het invullen van $b = 1 - a$ in $N(t)$ geeft
  $N(t) = 60000 \cdot (a \cdot 1,09^t + (1 - a) \cdot 0,95^t)$ 1
- $N'(t) = 60000 \cdot (a \cdot \ln(1,09) \cdot 1,09^t + (1 - a) \cdot \ln(0,95) \cdot 0,95^t)$
  (en dit geeft bij benadering
  $N'(t) = 60000 \cdot (a \cdot 0,086 \cdot 1,09^t - (1 - a) \cdot 0,051 \cdot 0,95^t)\big)$ 1

**17 maximumscore 3**

- Bij 1998 hoort $t = 14$, dus er moet gelden $N'(14) = 0$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking
  $60000 \cdot (a \cdot 0,086 \cdot 1,09^{14} - (1 - a) \cdot 0,051 \cdot 0,95^{14}) = 0$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 8(%) van type A en 92(%) van type B 1

*Opmerking*
*Als gewerkt is met* $N'(t) = 60000 \cdot (a \cdot ln\,(1,09) \cdot 1,09^t + (1 - a) \cdot ln\,(0,95) \cdot 0,95^t)$ *uit vraag 16, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Afname van de kindersterfte in Mali

**18 maximumscore 4**

- In 1900 was de kindersterfte $\frac{12}{33,1} \cdot 100 (= 36,2 \ldots)$ 1
- In 2007 waren er 4,8$\cdot$33,1 ( $= 158,88$ ) (miljoen kinderen) 1
- In 2007 was de kindersterfte $\frac{12-2,8}{158,88} \cdot 100 (= 5,7 \ldots)$ 1
- De kindersterfte was in 2007 dus $\frac{36,2\ldots}{5,7\ldots} = 6$ keer zo klein (of $1/6$ keer zo groot) 1

**19 maximumscore 3**

- De groeifactor per jaar is $e^{0,0203} = 1,0205 \ldots$ 1
- De groeifactor per 10 jaar is dus $1,0205 \ldots ^{10} = 1,2250 \ldots$ 1
- Het antwoord: 22,5(%) 1

of

- $\frac{240900 \cdot e^{0,0203 \cdot (t+10)}}{240900 \cdot e^{0,0203 \cdot t}}$ 1
- Herleiden geeft $e^{0,203} = 1,2250 \ldots$ 1
- Het antwoord: 22,5(%) 1

**20 maximumscore 3**

Een afleiding als:

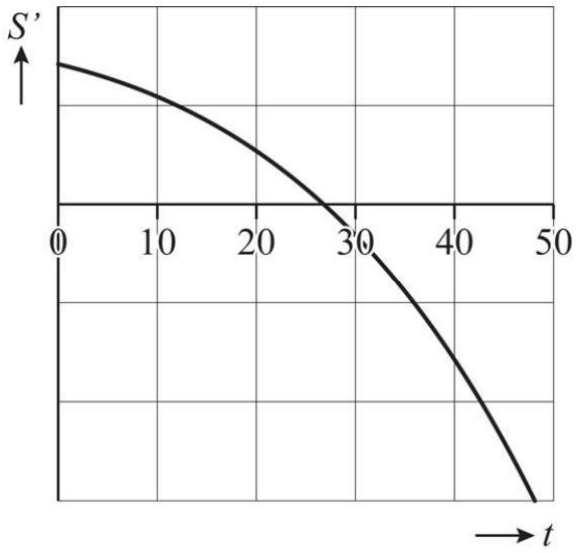
- Voor $P$, het percentage kinderen dat sterft, geldt $P = at + b$ met $b = 41,2$ 1
- $a = \frac{11,4-41,2}{2015-1960} (= -0,54 \ldots)$ 1
- $S = 0,01 \cdot (-0,54 \ldots \cdot t + 41,2) \cdot 240900 \cdot e^{0,0203t}$ herleiden tot $S = (99251 - 1305t) \cdot e^{0,0203t}$ 1

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

**21 maximumscore 4**

Een redenering als:

- $S' = -1305 \cdot e^{0,0203t} + 0,0203 \cdot (99251 - 1305t) \cdot e^{0,0203t}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 2
- Een schets van de grafiek van $S'$ 1




- Na $t = 30$ (na 1990) ligt de grafiek van $S'$ altijd onder de $t$-as en is de waarde van $S'$ steeds meer negatief (dus de afname van de kindersterfte $S$ gaat steeds sneller) 1

of

- $S' = (709,7953 - 26,4915t) \cdot e^{0,0203t}$ (of een gelijkwaardige uitdrukking) 1
- Bij $t = 30$ is 709,7953-26,4915t negatief 1
- Voor alle $t > 30$ (na 1990) is $709,7953 - 26,4915t$ steeds meer negatief en $e^{0,0203t}$ is altijd positief, dus de waarde van $S'$ wordt steeds meer negatief (dus de afname van de kindersterfte $S$ gaat steeds sneller) 1

*Opmerkingen*

– *Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

– *Als de product- en/of kettingregel niet is gebruikt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

| Vraag | Antwoord | Scores |
|---|---|---|

## Rondetijden

**22 maximumscore 6**

Voorbeelden van juiste uitwerkingen zijn:

- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan $(300 - 23{,}3 =)276{,}7$(s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is $1{,}65 \cdot 23{,}3 = 38{,}445$ (s) 1
- De rondetijden van de overige 6 volledige ronden zijn $38{,}445 + v$, $38{,}445 + 2v$, $38{,}445 + 3v$, ... ,$38{,}445 + 6v$ (met $v$ het verval) 1
- De totale tijd van de 7 volledige ronden is dus $269{,}115 + 21v$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $269{,}115 + 21v = 276{,}7$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1

of

- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan $(300 - 23{,}3 =)276{,}7$(s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is $1{,}65 \cdot 23{,}3 = 38{,}445$ (s) 1
- Het inzicht dat vanwege het lineaire karakter de eerste en de laatste volledige ronde evenveel van de gemiddelde rondetijd verschillen 1
- De gemiddelde rondetijd is (276,7:7=) 39,52... (s) 1
- De gemiddelde rondetijd is de tijd van de vierde volledige ronde, dus $39{,}52 ... = 38{,}445 + 3v$ (met $v$ het verval) 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1

of

- De 7 volledige ronden moeten worden afgelegd in minder dan $(300 - 23{,}3 =)276{,}7$(s) 1
- De tijd van de eerste volledige ronde is $1{,}65 \cdot 23{,}3 = 38{,}445$ (s) 1
- Een formule voor de tijd $T_n$ van de $n^{\text{e}}$ volledige ronde is $T_n = 38{,}445 + v(n-1)$( met $v$ het verval) 1
- De vergelijking $\sum_{k=1}^{7} T_k = 276{,}7$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 0,36 (s) 1